

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO HW01

Môn học: Kiểm thử phần mềm **Lớp:** 23KTPM2

MSSV: 23127540

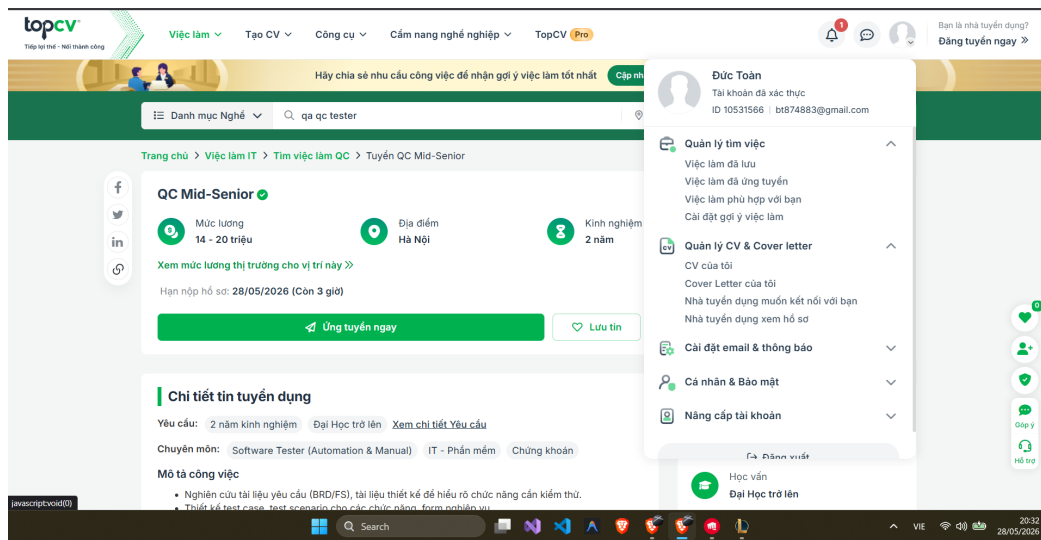
Sinh viên thực hiện: Phạm Đức Toàn

TP. Hồ Chí Minh, 2026

1 Requirement 1 - Thị trường việc làm QA/QC 2026+

1.1 QC Mid-Senior

- Đường dẫn: [Job Posting](#)



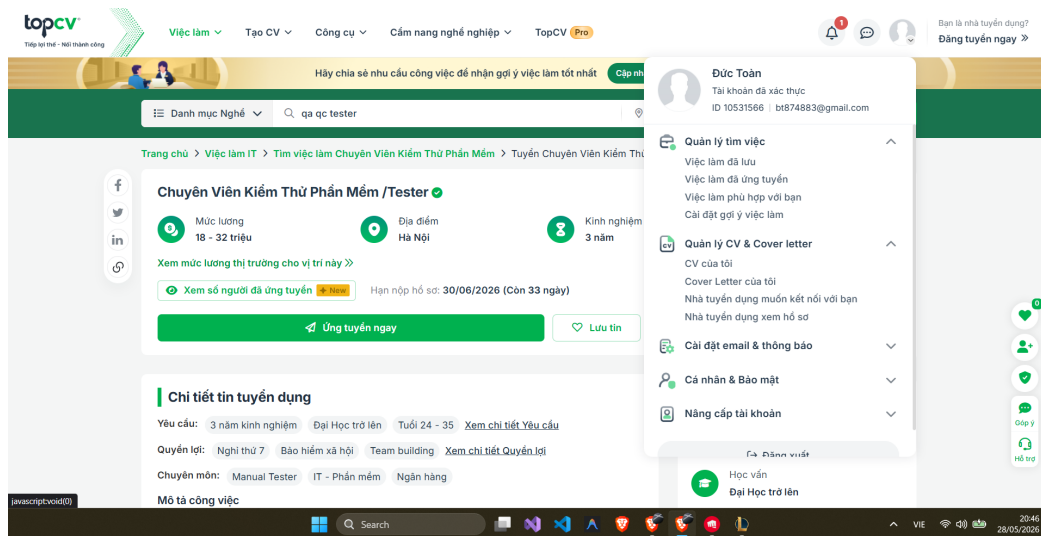
Ảnh chụp màn hình tin tuyển dụng QC Mid-Senior

- **Lương:** 14 - 20 triệu/tháng
- **Mô tả công việc:**
 - Nghiên cứu tài liệu yêu cầu (BRD/FS), tài liệu thiết kế để hiểu rõ chức năng cần kiểm thử.
 - Thiết kế test case, test scenario cho các chức năng, form nghiệp vụ.
 - Thực hiện kiểm thử:
 - Functional Testing
 - Regression Testing
 - Re-test sau khi fix bug
 - Thực hiện log lỗi trên hệ thống quản lý bug (Redmine hoặc tương đương).
 - Theo dõi tiến độ xử lý lỗi và xác nhận kết quả fix.
 - Kiểm tra dữ liệu hệ thống bằng SQL để đảm bảo đúng theo thiết kế.
 - Test API bằng Postman.
 - Phối hợp với Dev, BA trong quá trình làm rõ lỗi và xác nhận yêu cầu.
- **Yêu cầu kỹ năng:**
 - Manual Testing
 - Viết Test Case / Test Scenario

- Bug Tracking & Bug Lifecycle
 - SQL (SELECT, đối chiếu dữ liệu)
 - API Testing với Postman
 - Sử dụng công cụ quản lý lỗi như Redmine
 - Đọc hiểu tài liệu nghiệp vụ & tài liệu thiết kế
 - ISTQB
 - Kỹ năng làm việc nhóm với Dev/BA
 - Logical Thinking / Attention to Detail
- **Ảnh hưởng của AI đến công việc này:** AI có thể hỗ trợ tạo test case, phân tích bug và kiểm tra dữ liệu nhanh hơn (bằng ChatGPT hoặc Copilot). Tuy nhiên công việc vẫn cần tư duy logic và phối hợp với Dev/BA nên QA thủ công chưa bị thay thế hoàn toàn.

1.2 Chuyên Viên Kiểm Thử Phần Mềm / Tester

- Đường dẫn: [Job Posting](#)

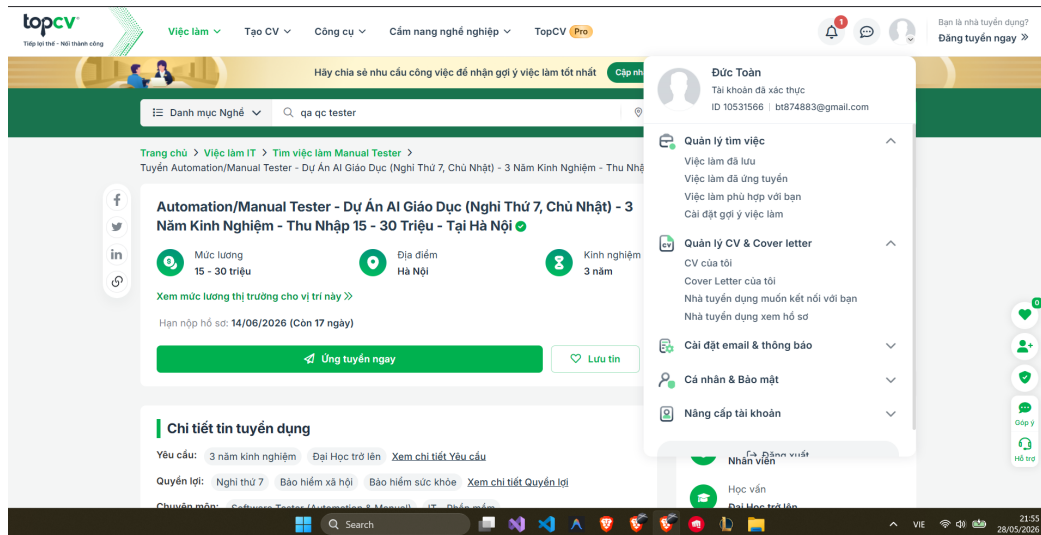


Ảnh chụp màn hình tin tuyển dụng Chuyên Viên Kiểm Thử Phần Mềm / Tester

- **Lương:** 18 - 32 triệu/tháng
- **Mô tả công việc:**
 - Thiết kế và thực hiện kế hoạch kiểm thử, các trường hợp, kịch bản và quy trình kiểm thử trên các ứng dụng phần mềm dựa trên yêu cầu nghiệp vụ và đặc tính kỹ thuật.
 - Xác định các lỗi phần mềm để gỡ rối và chẩn đoán các lỗi và duy trì cơ sở dữ liệu về các lỗi phần mềm.
 - Sử dụng phân tích lịch sử các kết quả kiểm tra để xác định các vấn đề và các lĩnh vực cải tiến.
 - Tiến hành Kiểm tra Chức năng trên các ứng dụng mới và các cải tiến phần mềm hiện có để đảm bảo chúng đáp ứng các yêu cầu kinh doanh thông qua việc thực hiện các bài kiểm tra kịch bản kinh doanh từ đầu đến cuối.
 - Tiến hành Kiểm tra hồi quy trên các ứng dụng mới và các cải tiến phần mềm hiện có để xác định bất kỳ tác động nào có thể xảy ra do các thay đổi gây ra.
 - Hỗ trợ chuẩn bị và cung cấp các báo cáo về tiến độ của dịch vụ thử nghiệm cho các trưởng nhóm.
- **Yêu cầu kỹ năng:**
 - Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc các ngành khác nếu có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín;
 - Kinh nghiệm làm việc > 3\$ năm tại các công ty, dự án về vị trí kiểm thử phần mềm lĩnh vực Mobile App/Web/API
 - Có kiến thức về quy trình kiểm thử phần mềm và các phương pháp, công cụ test, kỹ thuật test; log bug
 - Có kinh nghiệm xây dựng kịch bản kiểm thử
 - Có kinh nghiệm hỗ trợ triển khai nghiệm thu sản phẩm: viết tài liệu HDSD, demo hệ thống, hỗ trợ UAT, hỗ trợ vận hành
 - Có kinh nghiệm làm việc về truy vấn với các hệ cơ sở dữ liệu
 - Có khả năng và kinh nghiệm sử dụng thành thạo các công cụ: Qtest, Jira, Confluence,...
- **Ảnh hưởng của AI đến công việc này:** AI giúp tự động hóa việc viết test scenario, tổng hợp bug report và regression testing. Tester tương lai cần biết sử dụng AI tools để tăng tốc kiểm thử thay vì chỉ test thủ công.

1.3 Automation/Manual Tester - Dự Án AI Giáo Dục

- Đường dẫn: [Job Posting](#)



Ảnh chụp màn hình tin tuyển dụng Automation/Manual Tester - Dự Án AI Giáo Dục

- **Lương:** 15 - 30 triệu/tháng
- **Mô tả công việc:**
 - Xây dựng test plan, thiết kế test case chi tiết dựa trên yêu cầu từ đội ngũ Product/BA.
 - Thực hiện kiểm thử thủ công (Functional, UI/UX, Regression) để phát hiện và kiểm soát lỗi hệ thống.
 - Phối hợp chặt chẽ với team Dev để theo dõi, phân tích và xử lý triệt để các vấn đề phát sinh.
 - Xây dựng và duy trì các kịch bản kiểm thử tự động (Automation scripts) cho các tính năng cốt lõi.
 - Thực thi và phân tích kết quả test tự động để đảm bảo tính ổn định của hệ thống trong các lần nâng cấp.
 - Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng (User Manual) và bộ câu hỏi thường gặp (FAQs) cho người dùng.
 - Khuyến khích ứng dụng các công cụ AI để hỗ trợ viết test case, tạo dữ liệu mẫu và soạn thảo tài liệu nhanh chóng.
 - Hỗ trợ đào tạo và hướng dẫn người dùng cuối (giáo viên, học sinh) sử dụng hệ thống hiệu quả.
 - Trực tiếp tiếp nhận phản hồi, hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng trong quá trình vận hành.
- **Yêu cầu kỹ năng:**
 - **Kỹ năng kiểm thử (Manual + Automation)**
 - Thành thạo Playwright (ưu tiên) hoặc Selenium, có kinh nghiệm automation bằng Playwright API, REST Assured, Postman/Newman, hoặc K6.
 - Thiết kế và triển khai E2E/Regression/Smoke Automation theo mô hình POM hiện đại.
 - Hiểu rõ HTTP, REST, status codes, JSON/XML, DOM, selectors, async events, network mocking/stubbing.
 - Viết được SQL cơ bản để validate dữ liệu, biết cách debug hiệu quả qua browser devtools, network tracing, logs.
 - **Kỹ năng AI:**
 - Thành thạo trong việc sử dụng AI/LLM để: Sinh tự động test case, test scenario, test data; Phân tích root cause từ log, stack trace, error pattern.
 - Từng ứng dụng các công cụ/tech liên quan: Katalon AI, Playwright + AI IDE
 - **Kỹ năng Teamwork**
 - Thực chiến trong team Agile/Scrum, hiểu backlog refinement, estimation, sprint ceremony.
 - Biết làm việc chặt chẽ với BA/Dev/PO để refine requirement và đảm bảo chất lượng từ sớm (Shift Left).
 - **Điểm cộng**
 - Từng tham gia xây dựng QA Framework nội bộ hoặc guideline tiêu chuẩn test.
 - Có chứng chỉ ISTQB Foundation -- là điểm cộng nhưng không bắt buộc.
 - Hiểu về UI/UX Design Systems
 - **Kỹ năng mềm & thái độ**

- Có khả năng làm việc độc lập
 - Cẩn thận và linh hoạt trong xử lý tình huống.
 - Năng động, vui vẻ, hoạt bát, chủ động, có trách nhiệm trong công việc.
 - Sẵn sàng học hỏi, cầu tiến, chủ động trong công việc.
 - Dễ dàng hoà nhập môi trường năng động, vui vẻ, tích cực.
 - Có khả năng chịu được áp lực trong công việc.
- **Ảnh hưởng của AI đến công việc này:** Đây là vị trí chịu ảnh hưởng AI rất mạnh. Vai trò QA đang chuyển dần từ manual sang AI-assisted testing và automation thông minh.

1.4 Nhân Viên QC / Tester Phần Mềm / Web Tester

- **Đường dẫn:** [Job Posting](#)

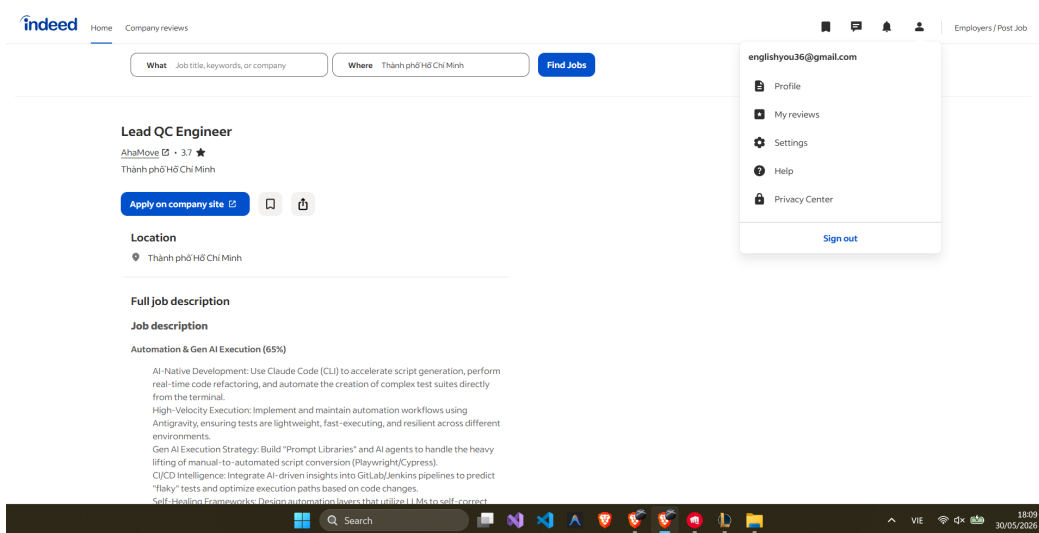


Ảnh chụp màn hình tin tuyển dụng Nhân Viên QC / Tester Phần Mềm / Web Tester

- **Lương:** Thỏa thuận
- **Mô tả công việc:**
 - Phân tích yêu cầu và lập kế hoạch kiểm thử: Nắm rõ yêu cầu dự án, xác định phạm vi kiểm thử, lập kế hoạch và kịch bản kiểm thử (Test case, Test script).
 - Thực hiện kiểm thử: Tiến hành kiểm thử chức năng, giao diện, hiệu năng và bảo mật cho ứng dụng phần mềm và website theo kế hoạch đã đề ra.
 - Báo cáo và theo dõi lỗi: Ghi nhận, mô tả và báo cáo lỗi (bug) lên hệ thống quản lý lỗi (Jira, Redmine...); phối hợp với đội phát triển để tái kiểm thử sau khi lỗi được sửa.
 - Kiểm thử hồi quy (Regression Testing): Đảm bảo các chức năng đã hoạt động ổn định sau khi có thay đổi hoặc cập nhật mới.
 - Tự động hóa kiểm thử (nếu có): Xây dựng và duy trì các kịch bản kiểm thử tự động để tối ưu quy trình test.
 - Phối hợp với các bộ phận liên quan: Làm việc chặt chẽ với BA, Developer, Project Manager để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- **Yêu cầu kỹ năng:**
 - Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành CNTT, Hệ thống thông tin hoặc các ngành liên quan.
 - Có kinh nghiệm từ 1--2 năm làm Tester phần mềm hoặc Web Tester
 - Ưu tiên ứng viên đã làm dự án thực tế, ưu tiên có kinh nghiệm làm web Tester
 - Thành thạo quy trình kiểm thử phần mềm (AI Testing, Automation Testing là lợi thế).
 - Có kiến thức về HTML, CSS, cơ sở dữ liệu (SQL) là lợi thế.
 - Thành thạo công cụ test và quản lý bug (Jira, Redmine, TestRail...).
 - Tư duy logic tốt, cẩn thận, tỉ mỉ, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.
 - Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
 - Tiếng Anh đọc -- hiểu tài liệu chuyên ngành.
- **Ảnh hưởng của AI đến công việc này:** AI hỗ trợ tăng tốc kiểm thử và automation testing, đặc biệt phát hiện lỗi giao diện và sinh test script. Cần thích nghi với AI Testing để giữ lợi thế.

1.5 Lead QC Engineer

- **Đường dẫn:** [Job Posting](#)

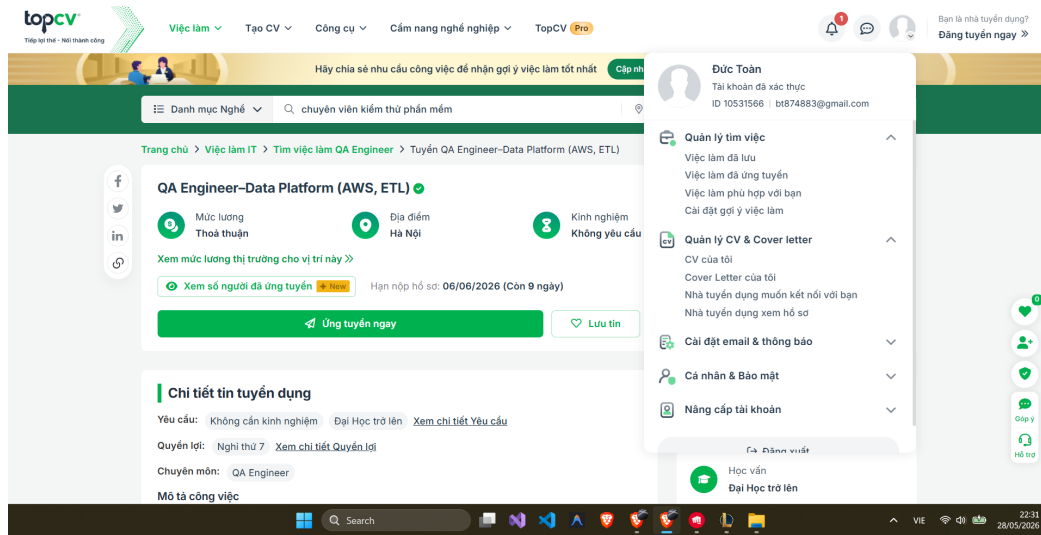


Ảnh chụp màn hình tin tuyển dụng Lead QC Engineer

- **Lương:** Thỏa thuận
- **Mô tả công việc:**
 - **Phát triển AI gốc:** Sử dụng Claude Code (CLI) để tăng tốc tạo kịch bản, thực hiện tái cấu trúc mã theo thời gian thực và tự động tạo các bộ kiểm thử phức tạp trực tiếp từ thiết bị đầu cuối.
 - **Thực thi tốc độ cao:** Triển khai và duy trì quy trình làm việc tự động hóa bằng Antigravity, đảm bảo các bài kiểm thử nhẹ, thực thi nhanh và có khả năng phục hồi trên các môi trường khác nhau.
 - **Chiến lược thực thi AI thế hệ mới:** Xây dựng "Thư viện nhắc nhở" và các tác nhân AI để xử lý các tác vụ nặng nề của việc chuyển đổi kịch bản thủ công sang tự động (Playwright/Cypress).
 - **Thông minh CI/CD:** Tích hợp thông tin chi tiết dựa trên AI vào các pipeline GitLab/Jenkins để dự đoán các bài kiểm thử "không ổn định" và tối ưu hóa đường dẫn thực thi dựa trên các thay đổi mã.
 - **Khung tự phục hồi:** Thiết kế các lớp tự động hóa sử dụng LLM để tự sửa lỗi kịch bản khi các phần tử giao diện người dùng hoặc hợp đồng API thay đổi.
 - **Kỹ thuật quy trình làm việc:** Tái cấu trúc vòng đời QC bằng cách triển khai các tác nhân AI để phân loại lỗi, phân tích nhật ký và báo cáo lỗi tự động.
 - **Ứng dụng công nghệ:** Liên tục đánh giá sự giao thoa giữa Claude Code, LLM và Antigravity để giảm thiểu "lực hấp dẫn" (ma sát) trong chu kỳ phát hành.
 - **Các chỉ số hiệu quả:** Xác định và theo dõi các chỉ số "AI-Lift" - đo lường cách tích hợp AI làm giảm thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và tăng phạm vi kiểm thử.
 - **"Tư duy tự động hóa":** Huấn luyện nhóm vượt ra ngoài việc xác thực thủ công, nuôi dưỡng văn hóa nơi các trợ lý AI là động lực chính cho hiệu quả.
 - **Sự phù hợp chiến lược:** Hợp tác với các trưởng nhóm DevOps và Kỹ thuật để điều chỉnh các cổng chất lượng với các chu kỳ triển khai nhanh chóng, "tốc độ Antigravity".
- **Yêu cầu kỹ năng:**
 - **Kinh nghiệm:** 5-7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực QA/QC, với ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm dẫn dắt các sáng kiến tự động hóa.
 - **Kỹ năng tự động hóa:** Thành thạo Python, JavaScript/TypeScript hoặc Java. Có kinh nghiệm thực tế với Playwright, Cypress hoặc Selenium.
 - **Công cụ nâng cao & AI:**
 - **Claude Code:** Thành thạo sử dụng CLI của Claude để lập trình agent, gỡ lỗi tự động và tạo script.
 - **Antigravity:** Có kinh nghiệm sử dụng Antigravity để thực thi kiểm thử hiệu quả cao và quản lý cơ sở hạ tầng.
 - **Kiến thức về LLM:** Thành thạo sử dụng GPT-4, Claude 3.5/4 và các IDE hỗ trợ AI (Cursor/GitHub Copilot).
 - **Ngăn xếp công nghệ:**
 - Kiến thức chuyên sâu về Kiểm thử API (Postman, RestAssured) và Microservices.
 - Thành thạo Docker/K8s và môi trường điện toán đám mây.
 - **Kỹ năng mềm:** Một người am hiểu công nghệ, có khả năng giải thích các quy trình làm việc AI phức tạp cho các bên liên quan và hướng dẫn các kỹ sư trẻ về nghệ thuật Kỹ thuật Tương tác (Prompt Engineering).
- **Ảnh hưởng của AI đến công việc này:** Đây gần như là vị trí QA thế hệ mới lấy AI làm trung tâm. QA chuyển sang vai trò quản lý hệ thống AI testing và pipeline CI/CD.

1.6 QA Engineer-Data Platform (AWS, ETL)

- Đường dẫn: [Job Posting](#)



Ảnh chụp màn hình tin tuyển dụng QA Engineer-Data Platform (AWS, ETL)

- **Lương:** Thỏa thuận

- **Mô tả công việc:**

- Xây dựng test strategy, test plan, test scenarios/test cases cho cả Functional & Non-functional (hiệu năng, stress test) trong hệ thống dữ liệu.
- Tham gia từ giai đoạn phân tích yêu cầu (BRD/SRS/Design) để đảm bảo hiểu rõ nghiệp vụ và tiêu chí chất lượng.
- Thực hiện kiểm thử hệ thống dữ liệu: Data Warehouse, Data Lake, ETL/ELT pipelines, reporting systems.
- Phối hợp với Dev/SA thực hiện SIT, Performance Test, đảm bảo chất lượng trước khi release.
- Hỗ trợ Business User trong quá trình UAT và xác nhận kết quả kiểm thử.
- Thực hiện kiểm tra, đối soát dữ liệu sau Go-live.
- Quản lý và báo cáo tiến độ test, kết quả test, defect/bug.
- Thực hiện Automation Testing (Regression) và phát triển tool/test script tự động.
- Tham gia xử lý sự cố, hỗ trợ vận hành ở mức Level 3 support, xử lý ticket qua hệ thống IT Service Desk.
- Chủ động đề xuất cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng kiểm thử và hệ thống dữ liệu.

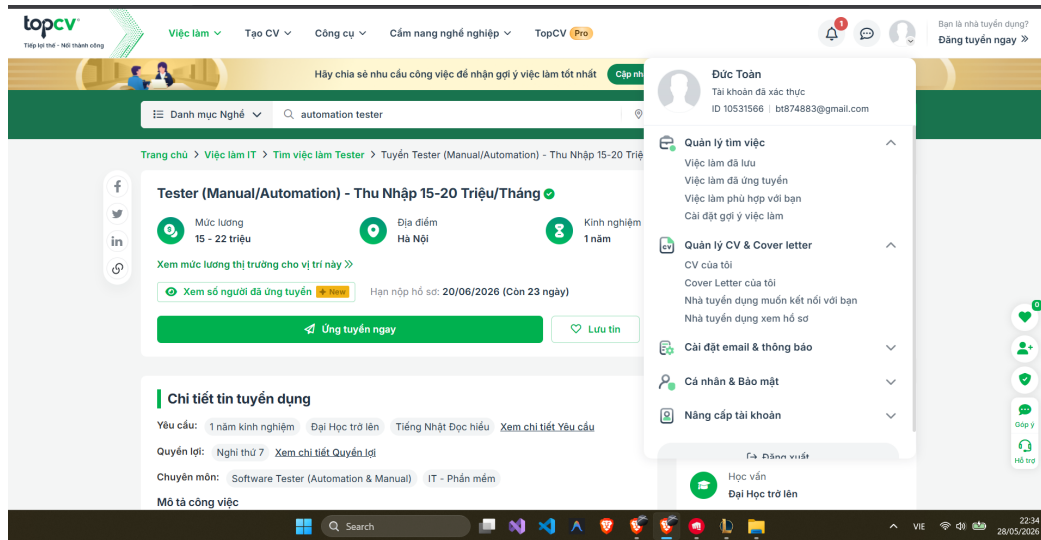
- **Yêu cầu kỹ năng:**

- Kinh nghiệm kiểm thử dữ liệu (Data Testing) với Data Warehouse, Data Lake, Data Integration.
- Có kinh nghiệm làm việc với môi trường AWS (data-related services) là lợi thế.
- Thành thạo SQL (MSSQL, Oracle...) và có kinh nghiệm kiểm thử ETL/ELT.
- Hiểu quy trình phát triển phần mềm (Agile/Scrum).
- Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý test/bug (JIRA...).
- Kinh nghiệm xây dựng tài liệu QA: Test Plan, Test Scenario, Test Case, Test Report.
- Có kinh nghiệm Automation Testing (Selenium hoặc tương đương) và scripting (Python/Java) là lợi thế.
- Hiểu biết về hệ thống dữ liệu trong lĩnh vực ngân hàng (Core banking, thẻ, báo cáo...) là điểm cộng.
- Tư duy logic, phân tích tốt
- Giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả
- Cẩn thận, trách nhiệm, tuân thủ bảo mật dữ liệu
- Chủ động trong việc phát hiện và giải quyết vấn đề.

- **Ảnh hưởng của AI đến công việc này:** AI có thể hỗ trợ kiểm tra dữ liệu, phát hiện bất thường và tối ưu automation test cho ETL pipeline, nhưng xác minh business logic vẫn cần chuyên môn QA sâu.

1.7 Tester (Manual/Automation)

- Đường dẫn: [Job Posting](#)

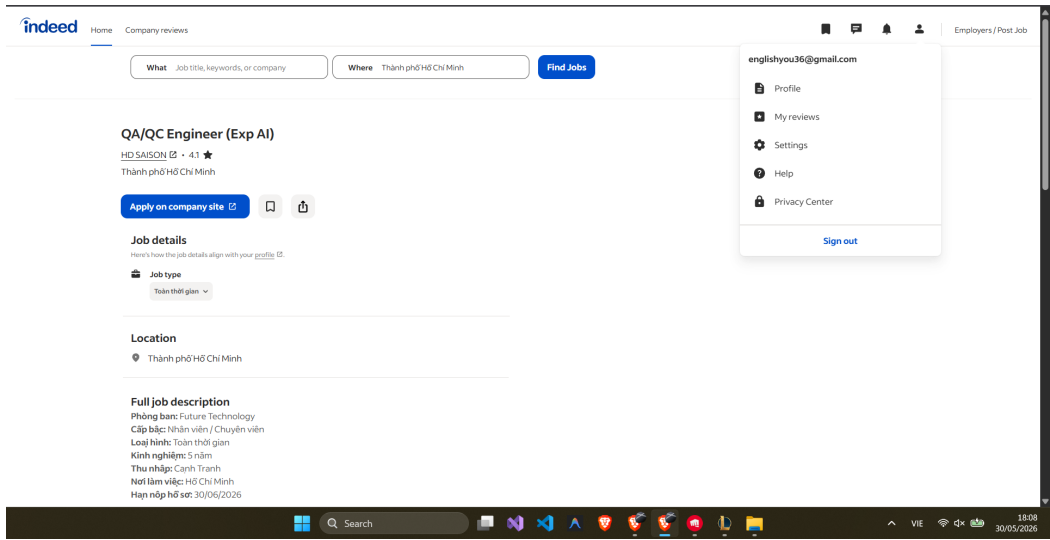


Ảnh chụp màn hình tin tuyển dụng Tester (Manual/Automation)

- **Lương:** 15 - 22 triệu/tháng
- **Mô tả công việc:**
 - Thực hiện test case theo kế hoạch
 - Ghi nhận kết quả test đầy đủ, chính xác
 - Tạo bug report rõ ràng, có bước tái hiện, expected result và actual result
 - Xác nhận khả năng tái hiện lỗi
 - Tham gia review test case và phản hồi các chỉ thị
 - Bổ sung test perspective khi phát hiện thiếu coverage, phân tích bug, phạm vi ảnh hưởng và mức độ ưu tiên
 - Kiểm thử AI-generated code ở các góc nhìn như boundary value, abnormal case, exception handling và security.
- **Yêu cầu kỹ năng:**
 - Có kiến thức cơ bản về software testing
 - Có khả năng thực hiện test case theo đúng hướng dẫn
 - Biết ghi nhận kết quả test và báo cáo bug rõ ràng
 - Cẩn thận, logic, có trách nhiệm với chất lượng công việc
 - Có khả năng tự cải thiện test case và bổ sung test perspective, biết phân tích bug và phát hiện thiếu sót trong coverage
 - Có hiểu biết hoặc sẵn sàng học về AI-generated code, AI-generated test case và AI test tool.
- **Ảnh hưởng của AI đến công việc này:** Việc kiểm thử AI-generated code trực tiếp được đề cập trong JD. Tester phải đánh giá và validate chất lượng code do chính AI sinh ra.

1.8 QA/QC Engineer (Exp AI)

- **Đường dẫn:** [Job Posting](#)

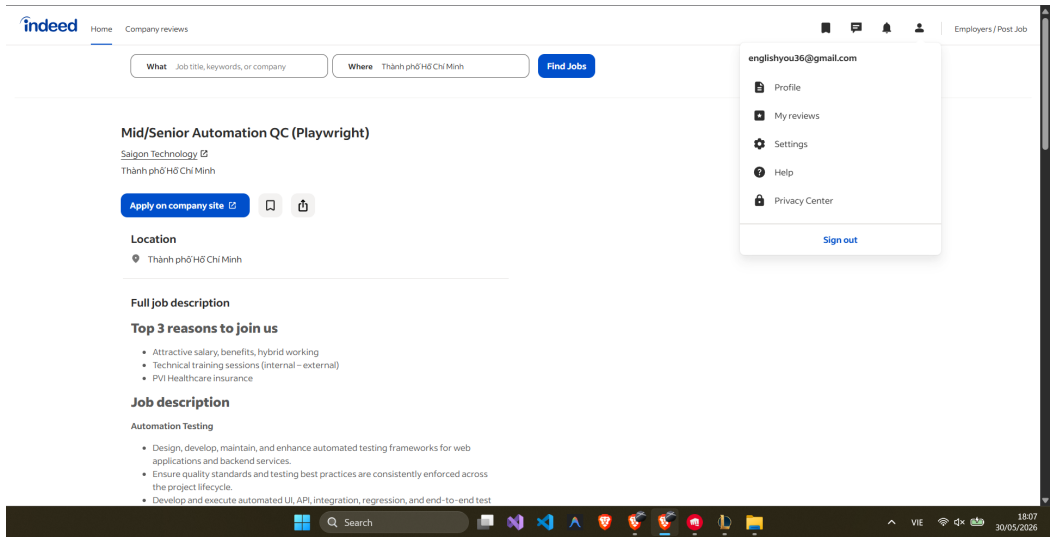


Ảnh chụp màn hình tin tuyển dụng QA/QC Engineer (Exp AI)

- **Lương:** Thỏa thuận
- **Mô tả công việc:**
 - Xây dựng test strategy, test plan, test case cho từng sản phẩm.
 - Manual testing và test automation (UI + API).
 - Performance testing, load testing khi cần.
 - Tham gia AI evaluation: LLM output quality, prompt regression test, RAG accuracy, model drift detection.
 - Tạo test data, mock data cho team kỹ thuật.
- **Yêu cầu kỹ năng:**
 - Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm QA/QC trong môi trường Agile.
 - Manual testing: viết test case, test plan, exploratory testing.
 - API testing: Postman, REST Assured, hoặc tương đương.
 - SQL cơ bản để verify data.
 - Test management tool: Jira, TestRail.
 - Bắt buộc sử dụng AI tools cho testing: Cursor, GitHub Copilot, Claude/ChatGPT để generate test case, test data, test script. Demo được workflow.
 - Có kiến thức hoặc có kinh nghiệm với LLM evaluation framework: DeepEval, Ragas, LangSmith, Promptfoo - là lợi thế.
 - Lộ trình chuyển đổi: sẵn sàng chuyển đổi sang AI Quality Engineer/ LLM Evaluation Engineer trong 12-18 tháng.
 - Có kinh nghiệm Test Automation (Selenium/ Playwright/ Cypress) hoặc Performance Test (JMeter/ Locust/ k6) là lợi thế.
 - Đã tham gia dự án ML/AI ở bất kỳ lĩnh vực nào (test model, evaluate LLM output, validate data pipeline, A/B test cho AI feature, v.v.) là lợi thế.
 - Tỉ mỉ, có tư duy critical, biết đặt câu hỏi đúng.
 - Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu.
- **Ảnh hưởng của AI đến công việc này:** QA tương lai sẽ tập trung nhiều hơn vào việc đánh giá chất lượng đầu ra của các mô hình LLM và RAG thay vì chỉ test phần mềm truyền thống.

1.9 Mid/Senior Automation QC (Playwright)

- **Đường dẫn:** [Job Posting](#)



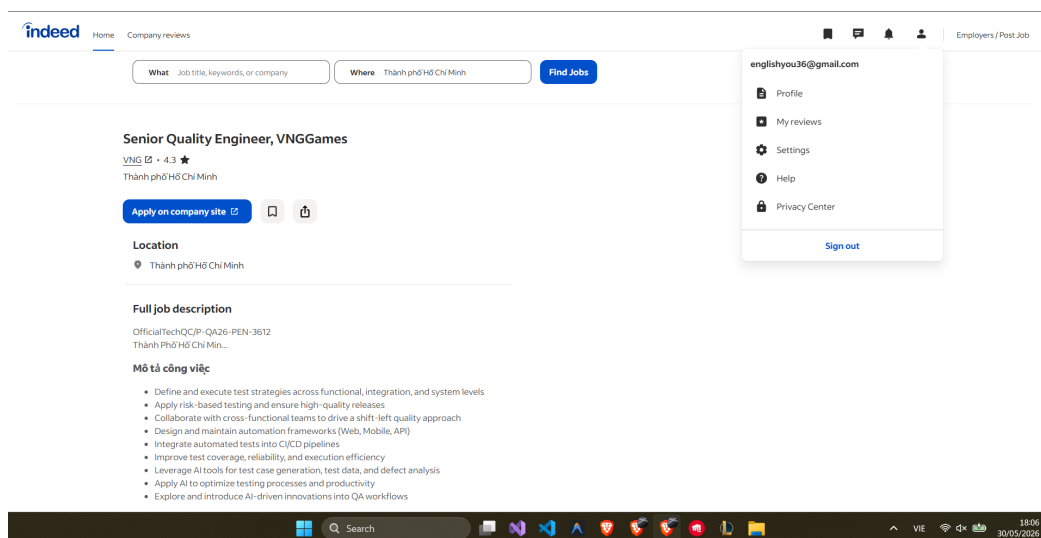
Ảnh chụp màn hình tin tuyển dụng Mid/Senior Automation QC (Playwright)

- **Lương:** Thỏa thuận
- **Mô tả công việc:**
 - **Kiểm thử tự động**
 - Thiết kế, phát triển, duy trì và nâng cao các khung kiểm thử tự động cho các ứng dụng web và dịch vụ phụ trợ.
 - Đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng và thực tiễn kiểm thử tốt nhất được thực thi nhất quán trong suốt vòng đời dự án.
 - Phát triển và thực hiện các bộ kiểm thử tự động cho giao diện người dùng (UI), API, tích hợp, hồi quy và kiểm thử đầu cuối.
 - Mở rộng và cải thiện các khung tự động hóa kiểm soát chất lượng hiện có để hỗ trợ các dịch vụ và tính năng sản phẩm mới.
 - Thúc đẩy việc áp dụng khung kiểm thử đơn vị và cải thiện phạm vi kiểm thử tự động trên các nhóm phát triển.
 - **Kiểm thử tải và hiệu năng**
 - Thiết kế và triển khai các chiến lược kiểm thử tải, kiểm thử áp lực và kiểm thử hiệu năng cho các dịch vụ và API có khả năng mở rộng.
 - Xây dựng và duy trì các kịch bản kiểm thử hiệu năng bằng Artillery hoặc các công cụ tương đương.
 - Phân tích các điểm nghẽn hiệu năng và cộng tác với các nhóm kỹ thuật để tối ưu hóa độ tin cậy và khả năng mở rộng của hệ thống.
 - Cung cấp báo cáo kiểm thử, thông tin chi tiết và khuyến nghị dựa trên các chỉ số hiệu năng.
 - **Tự động hóa dựa trên AI**
 - Khám phá và triển khai các giải pháp tự động hóa hỗ trợ AI bằng cách sử dụng công nghệ AI tác nhân MCP và Claude.
 - Đánh giá các cơ hội để cải thiện hiệu quả kiểm thử, phạm vi tự động hóa và phát hiện lỗi bằng các phương pháp dựa trên AI.
 - Hỗ trợ các sáng kiến tạo kiểm thử thông minh, bảo trì tự động hóa và tối ưu hóa quy trình làm việc.
 - **Hợp tác & Quản trị Chất lượng**
 - Phối hợp chặt chẽ với Trưởng nhóm Kiểm soát Chất lượng tại địa điểm khách hàng để thống nhất chiến lược kiểm thử, khung kiểm thử và mục tiêu chất lượng.
 - Hợp tác với các nhà phát triển, kiến trúc sư giải pháp, kỹ sư DevOps và các bên liên quan đến sản phẩm để đảm bảo khả năng kiểm thử và sự sẵn sàng về chất lượng.
 - Tham gia vào các buổi đánh giá yêu cầu, thảo luận thiết kế kỹ thuật và các buổi họp sprint.
 - **CI/CD & Xuất sắc trong Kỹ thuật**
 - Tích hợp kiểm thử tự động vào các đường ống CI/CD.
 - Đảm bảo các bài kiểm thử tự động ổn định, dễ bảo trì và có khả năng mở rộng cho môi trường phân phối liên tục.
 - Hỗ trợ các hoạt động xác thực bản phát hành và chuẩn bị sản phẩm.
- **Yêu cầu kỹ năng:**
 - Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên trong lĩnh vực kỹ thuật chất lượng phần mềm hoặc tự động hóa kiểm thử.
 - Giao tiếp tiếng Anh lưu loát.
 - Ưu tiên kinh nghiệm cấp cao trong thiết kế khung tự động hóa và các thực tiễn kiểm thử cấp doanh nghiệp.

- Kinh nghiệm vững chắc trong kỹ thuật tự động hóa kiểm thử cho các ứng dụng web và dịch vụ.
 - Playwright để kiểm thử tự động giao diện người dùng (UI).
 - Artillery để kiểm thử tải và hiệu năng.
 - Kiểm thử tự động API.
 - Tích hợp CI/CD cho kiểm thử tự động.
 - Hiểu biết sâu sắc về các phương pháp kiểm thử phần mềm, SDLC và các thực tiễn tốt nhất về QA.
 - Kinh nghiệm xây dựng hoặc nâng cấp khung tự động hóa từ đầu hoặc mở rộng các khung cấp doanh nghiệp.
 - Kinh nghiệm với các khung kiểm thử đơn vị và các chiến lược bao phủ kiểm thử tự động.
 - Kỹ năng lập trình/viết kịch bản vững chắc bằng JavaScript/TypeScript hoặc các ngôn ngữ liên quan.
 - Kinh nghiệm với các giải pháp AI tác nhân MCP và Claude để tự động hóa hỗ trợ AI.
 - Kinh nghiệm với các công cụ giám sát hiệu năng và khả năng quan sát.
 - Kinh nghiệm làm việc trong môi trường Agile/Scrum.
- **Ảnh hưởng của AI đến công việc này:** AI Agents (như Claude) được tích hợp thẳng vào pipeline kiểm thử để cải thiện coverage và tối ưu workflow.

1.10 Senior Quality Engineer, VNGLGames

- Đường dẫn: [Job Posting](#)



Ảnh chụp màn hình tin tuyển dụng Senior Quality Engineer, VNGGames

- **Lương:** Thỏa thuận
- **Mô tả công việc:**
 - Xác định và thực hiện các chiến lược kiểm thử trên các cấp độ chức năng, tích hợp và hệ thống
 - Áp dụng kiểm thử dựa trên rủi ro và đảm bảo các bản phát hành chất lượng cao
 - Hợp tác với các nhóm đa chức năng để thúc đẩy phương pháp tiếp cận chất lượng "chuyển sang trái"
 - Thiết kế và duy trì các khung tự động hóa (Web, Di động, API)
 - Tích hợp các bài kiểm thử tự động vào các đường ống CI/CD
 - Cải thiện phạm vi kiểm thử, độ tin cậy và hiệu quả thực thi
 - Sử dụng các công cụ AI để tạo trường hợp kiểm thử, dữ liệu kiểm thử và phân tích lỗi
 - Áp dụng AI để tối ưu hóa quy trình kiểm thử và năng suất
 - Khám phá và giới thiệu các đổi mới dựa trên AI vào quy trình làm việc QA
- **Yêu cầu kỹ năng:**
 - Hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm soát chất lượng/Kỹ thuật chất lượng với nền tảng kiểm thử vững chắc
 - Kinh nghiệm thực tế sử dụng các công cụ tự động hóa (Selenium, Playwright, Cypress, Appium, v.v.)
 - Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình (Java, Python, JS, v.v.)

- Kinh nghiệm với các quy trình CI/CD
 - Quen thuộc với các công cụ AI (ví dụ: Claude, Copilot) trong kiểm thử
 - Tư duy đặt chất lượng lên hàng đầu
 - Khả năng phân tích mạnh mẽ
 - Thái độ chủ động, sáng tạo và luôn học hỏi
- **Ảnh hưởng của AI đến công việc này:** Kỹ sư chất lượng hiện đại cần kết hợp automation, CI/CD và AI tools để nâng cao hiệu quả kiểm thử trong quy trình QA.

Requirement 2 - 20 Software Defects 2022-2026

2.1 CrowdStrike Falcon Sensor Linux Kernel Panic (2024)

- **Nguồn:** [KB CIQ](#)
- **Mô tả:** Phần mềm Falcon Sensor gây kernel panic trên Linux do lỗi memory corruption trong module kernel.
- **Mức độ:** Critical
- **Hậu quả:** Server Linux bị crash, downtime hệ thống container, ảnh hưởng production.
- **Giải pháp:** Cập nhật Falcon Sensor, rollback kernel hoặc vô hiệu hóa module lỗi.

2.2 Kubernetes CRI-O "cr8escape" CVE-2022-0811

- **Nguồn:** [CrowdStrike Blog](#)
- **Mô tả:** Lỗi hỏng container escape cho phép leo thang đặc quyền từ container lên host Kubernetes thông qua việc lạm dụng tham số `kernel.core_pattern`.
- **Mức độ:** High (CVSS 8.8)
- **Hậu quả:** Kẻ tấn công có thể takeover node Kubernetes, thực thi mã tùy ý với quyền root và inject malware.
- **Giải pháp:** Vá CRI-O lên phiên bản 1.19.6 / 1.22.3 / 1.24.0 trở lên.

2.3 Linux Kernel CVE-2022-0185

- **Nguồn:** [NVD NIST](#)
- **Mô tả:** Lỗi hỏng Integer Underflow trong File System Context của Linux kernel dẫn đến heap-based buffer overflow, cho phép leo thang đặc quyền.
- **Mức độ:** High
- **Hậu quả:** Cho phép kẻ tấn công cục bộ (kể cả trong unprivileged container) thoát ra ngoài và lấy quyền root trên host.
- **Giải pháp:** Cập nhật Linux kernel và vô hiệu hóa unprivileged user namespaces.

2.4 OpenSSL CVE-2022-3602

- **Nguồn:** [NVD NIST](#)
- **Mô tả:** Lỗi hỏng 4-byte buffer overflow trong quy trình xác minh chứng chỉ X.509 của thư viện mã hóa OpenSSL.
- **Mức độ:** High
- **Hậu quả:** Có thể dẫn đến Remote Code Execution (RCE) hoặc Denial of Service (DoS) khi client xác minh một chứng chỉ độc hại.
- **Giải pháp:** Cập nhật OpenSSL lên phiên bản 3.0.7 trở lên.

2.5 Microsoft Exchange Server Y2K22 Bug (2022)

- **Nguồn:** [BleepingComputer](#)
- **Mô tả:** Lỗi tràn số nguyên (integer overflow) trong engine quét mã độc FIP-FS của Microsoft Exchange khi đổi sang năm 2022. Giá trị ngày tháng "2201010001" vượt quá giới hạn của kiểu dữ liệu `signed int32` (tối đa 2.147.483.647).
- **Mức độ:** High
- **Hậu quả:** Máy chủ Exchange trên toàn cầu ngừng gửi/nhận email hoàn toàn vào ngày 1/1/2022.
- **Giải pháp:** Microsoft phát hành script `ResetScanEngineVersion.ps1` để vô hiệu hóa engine lỗi và cập nhật bộ đếm metadata.

2.6 MOVEit Transfer SQL Injection CVE-2023-34362 (2023)

- **Nguồn:** [UpGuard](#)
- **Mô tả:** Lỗi hỏng SQL Injection nghiêm trọng trong ứng dụng web Progress MOVEit Transfer cho phép truy cập cơ sở dữ liệu mà không cần xác thực.
Đáng chú ý (Ví dụ về AI Hallucination): Khi các chuyên gia thử yêu cầu ChatGPT (GPT-3.5) giải thích cơ chế của lỗi hỏng CVE-2023-34362 này, AI đã bị ảo giác

- (hallucinate) và lập luận sai lệch hoàn toàn rằng đây là một "lỗi tràn bộ đệm (buffer overflow) trong giao thức mạng của Linux kernel" thay vì một lỗi SQL Injection ở tầng ứng dụng web.
- **Mức độ:** Critical
 - **Hậu quả:** Băng đảng ransomware Cl0p đã khai thác zero-day này để đánh cắp dữ liệu nhạy cảm của hàng ngàn tập đoàn và cơ quan chính phủ trên toàn thế giới.
 - **Giải pháp:** Vô hiệu hóa HTTP/HTTPS traffic, cài đặt bản vá khẩn cấp của Progress Software và rà soát hệ thống tìm Webshell (LEMURLOOT).

2.7 CrowdStrike Falcon Sensor Global Outage (Tháng 7/2024)

- **Nguồn:** [Wikipedia -- 2024 CrowdStrike-related IT outages](#)
- **Mô tả:** Một tệp cấu hình lỗi (Channel File 291) được đẩy xuống cảm biến Falcon chạy trên hệ điều hành Windows, gây ra lỗi đọc bộ nhớ ngoài giới hạn (out-of-bounds memory read) dẫn đến vòng lặp Blue Screen of Death (BSOD).
- **Mức độ:** Critical
- **Hậu quả:** Làm sập khoảng 8,5 triệu thiết bị Windows trên toàn thế giới, làm tê liệt các hãng hàng không, ngân hàng và bệnh viện.
- **Giải pháp:** Phải khởi động vào Safe Mode trên từng máy tính và xóa tệp `C-00000291*.sys` gây lỗi thủ công.

2.8 AI Hallucinated Legal Citations (BC Supreme Court, 2024)

- **Nguồn:** [Clark Woods Law](#)
- **Mô tả:** Luật sư tại Canada nộp bản đệ trình pháp lý chứa các án lệ do ChatGPT tự tạo ra lên tòa án.
- **Mức độ:** High
- **Hậu quả:** Gây sai lệch pháp lý, làm mất uy tín luật sư, lãng phí tài nguyên của tòa án.
- **Giải pháp:** Bắt buộc kiểm chứng thủ công tất cả output của AI trước khi đệ trình.

2.9 Google AI Overview "Glue on Pizza" Hallucination (2024)

- **Nguồn:** [BBC News](#)
- **Mô tả:** Google AI Overview đọc dữ liệu từ Reddit/bài viết châm biếm và khuyên người dùng trộn keo dán vào pizza để phô mai dính tốt hơn.
- **Mức độ:** High
- **Hậu quả:** Người dùng nhận thông tin sai lệch trầm trọng và có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.
- **Giải pháp:** Google phải điều chỉnh thuật toán rào chắn (guardrails) và bộ lọc nguồn dữ liệu.

2.10 Air Canada Chatbot Misinformation Case (2024)

- **Nguồn:** [CBC News](#)
- **Mô tả:** Chatbot hỗ trợ khách hàng của Air Canada tự bịa ra chính sách hoàn tiền sai lệch cho hành khách khi có người thân qua đời.
- **Mức độ:** Medium
- **Hậu quả:** Air Canada bị tòa án bắt buộc phải bồi thường theo chính sách ảo mà AI đã hứa với khách hàng.
- **Giải pháp:** Kiểm soát chặt chẽ scope kiến thức của chatbot và tinh chỉnh RAG system.

2.11 Mark Walters v. OpenAI Defamation Lawsuit (2023)

- **Nguồn:** [First Amendment Watch](#)
- **Mô tả:** ChatGPT bịa đặt một bản tóm tắt hồ sơ tòa án (hallucination), gán ghép sai sự thật rằng ông Mark Walters đã lừa đảo biển thủ tiền tại Second Amendment Foundation, dù ông không hề liên quan đến vụ việc.
- **Mức độ:** Critical
- **Hậu quả:** Gây tổn hại danh dự nghiêm trọng, dẫn đến vụ kiện bôi nhọ (defamation) đầu tiên đối với AI tạo sinh tại Mỹ (nộp 6/2023). Kết quả: OpenAI thắng kiện vào tháng 5/2025.
- **Giải pháp:** Bổ sung fact-checking và disclaimer mạnh mẽ vào AI outputs.

2.12 AI Fake Citations in Court Filings (2024)

- **Nguồn:** [Fasken Knowledge](#)
- **Mô tả:** Luật sư sử dụng chatbot dẫn nguồn án lệ hoàn toàn không tồn tại trong hồ sơ tố tụng.
- **Mức độ:** High
- **Hậu quả:** Dẫn đến các lệnh trừng phạt (sanctions) của tòa án và đánh mất niềm tin vào AI.

- **Giải pháp:** Xây dựng quy trình validation workflow bắt buộc trong ngành luật.

2.13 Mata v. Avianca Airlines - AI Fake Citations (2023)

- **Nguồn:** [Wikipedia](#)
- **Mô tả:** Trong vụ kiện thương tích tại tòa án New York, hai luật sư đã đệ trình bản biện hộ được viết bằng ChatGPT với 6 vụ án pháp lý hoàn toàn hư cấu.
- **Mức độ:** High
- **Hậu quả:** Vụ kiện bị bác bỏ, luật sư bị phạt \$5,000 và bị bêu tên công khai.
- **Giải pháp:** Yêu cầu người hành nghề luật kiểm chứng thông qua cơ sở dữ liệu pháp lý truyền thống (Westlaw, LexisNexis).

2.14 California Attorney Fined for ChatGPT Fabrications (2025)

- **Nguồn:** [CalMatters](#)
- **Mô tả:** Luật sư Amir Mostafavi nộp một đơn kháng cáo với 21 trên tổng số 23 câu trích dẫn hoàn toàn do ChatGPT tự bịa ra (hallucination).
- **Mức độ:** High
- **Hậu quả:** Bị tòa án phạt \$10,000 vì tội nộp tài liệu ngụy tạo và lãng phí thời gian của tòa.
- **Giải pháp:** Các hãng luật cấm sử dụng AI chưa qua kiểm duyệt để tra cứu án lệ.

2.15 Michael Cohen's Lawyer Fake Citations via Google Bard (2023)

- **Nguồn:** [Courthouse News Service](#)
- **Mô tả:** Luật sư của cựu luật sư tổng thống Mỹ Michael Cohen đã nộp các tài liệu chứa nguồn luật giả do tin tưởng mù quáng vào Google Bard.
- **Mức độ:** High
- **Hậu quả:** Hồ sơ bị tòa án từ chối, uy tín bị giảm sút trầm trọng và đứng trước nguy cơ kỷ luật.
- **Giải pháp:** Đào tạo nhận thức về rủi ro Hallucination cho người dùng phi kỹ thuật.

2.16 NEDA Chatbot 'Tessa' Harmful Advice (2023)

- **Nguồn:** [AI Incident Database -- NEDA Tessa Chatbot](#)
- **Mô tả:** Chatbot 'Tessa' của Hiệp hội Rối loạn Ăn uống Quốc gia (Mỹ) bị lỗi dữ liệu và đưa ra lời khuyên giảm cân cực đoan cho những người đang mắc chứng rối loạn ăn uống.
- **Mức độ:** Critical
- **Hậu quả:** Gây rủi ro tâm lý và sức khỏe nghiêm trọng cho bệnh nhân; hệ thống chatbot bị gỡ bỏ lập tức.
- **Giải pháp:** Rà soát và giới hạn (hard-code) các quy tắc an toàn (guardrails) đối với chatbot y tế/tâm lý.

2.17 iTutorGroup AI Age Discrimination Bias (2023)

- **Nguồn:** [SullCrom Law Firm](#)
- **Mô tả:** Một phần mềm tuyển dụng ứng dụng AI của iTutorGroup chứa thiên kiến (AI Bias), tự động loại bỏ hồ sơ của phụ nữ trên 55 tuổi và nam giới trên 60 tuổi.
- **Mức độ:** High
- **Hậu quả:** Bị Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC) khởi kiện và công ty phải trả 365,000 USD để dàn xếp.
- **Giải pháp:** Loại bỏ thuật toán thiên kiến và thực hiện kiểm toán (audit) model AI định kỳ.

2.18 DPD AI Chatbot Swearing and Criticizing Company (2024)

- **Nguồn:** [The Guardian](#)
- **Mô tả:** Do một bản cập nhật lỗi, AI chatbot của hãng vận chuyển DPD (Anh) bị thao túng bởi người dùng (prompt injection), dẫn đến việc AI chửi thề và viết thơ chê bai chính dịch vụ của công ty.
- **Mức độ:** Medium
- **Hậu quả:** Làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh thương hiệu trên mạng xã hội; hệ thống AI bị vô hiệu hóa.
- **Giải pháp:** Phải thiết lập filter chặt chẽ từ khóa và áp dụng các biện pháp phòng chống Prompt Injection.

2.19 Visual Hallucination in Multimodal LLMs (2024)

- **Nguồn:** [ArXiv](#)
- **Mô tả:** Các mô hình ngôn ngữ đa phương thức (MLLM) tạo ra các mô tả sai lệch, tự vẽ ra các đối tượng không hề tồn tại trong hình ảnh thực tế được cung cấp.

- **Mức độ:** Medium
- **Hậu quả:** Hệ thống nhận diện vật thể bị sai lệch, phân tích context không chính xác.
- **Giải pháp:** Áp dụng các benchmark dataset (như PhD Dataset) và reinforcement tuning để giảm thiểu ảo giác thị giác.

2.20 Samsung ChatGPT Confidential Data Leak (2023)

- **Nguồn:** CS Hub -- [Samsung ChatGPT Data Leak](#)
- **Mô tả:** Trong vòng chưa đầy 20 ngày sau khi Samsung Semiconductor cho phép nhân viên sử dụng ChatGPT, ba kỹ sư đã vô tình dán mã nguồn nội bộ (source code kiểm tra chip bán dẫn, thuật toán phát hiện lỗi sản xuất) và biên bản họp bí mật lên ChatGPT để được hỗ trợ debug và tóm tắt.
- **Mức độ:** High
- **Hậu quả:** Dữ liệu sở hữu trí tuệ cốt lõi của Samsung bị chuyển lên server của OpenAI và có thể trở thành một phần dữ liệu huấn luyện. Samsung phải ban hành lệnh cấm toàn công ty sử dụng generative AI vào tháng 5/2023 và đẩy nhanh phát triển AI nội bộ (Samsung Gauss).
- **Giải pháp:** Ban hành chính sách AI governance nội bộ, giới hạn dữ liệu đầu vào ChatGPT, và triển khai giải pháp LLM self-hosted để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.

AI ảo tưởng khi chứng minh lỗi

Model : Gemini 3.5 FLash Prompt: "What was the exact line of code or logic error in CrowdStrike Channel File 291 that caused the BSOD? giải thích về lỗi này source code" Output:

Gemini

Cuộc trò chuyện mới

pdtoan23@clc.fitus.edu.vn
Do fit.hcmus.edu.vn quản lý

Chào Toàn,

Quản lý Tài khoản Google của bạn

Ấn bật tài khoản

09. Ys
bi874883@gmail.com

You English
englishyou36@gmail.com

Thêm tài khoản khác

Đăng xuất khỏi tất cả các tài khoản

Toàn Phạm Đức
Giáo dục

What was the exact line of code or logic error in CrowdStrike Channel File 291 that caused the BSOD? giải thích về lỗi này source code

Sự cố sập nguồn hàng loạt (BSOD) vào tháng 7 năm 2024 của CrowdStrike do kênh tệp Channel File 291 gây ra là một trong những sự cố công nghệ lớn nhất lịch sử.

Vì mã nguồn của CrowdStrike Falcon là mã nguồn đóng (proprietary code), chúng ta không có "chính xác 100% dòng code" nguyên bản của họ. Tuy nhiên, dựa trên Báo cáo Nguyên nhân Gốc rễ (Root Cause Analysis - RCA) do chính CrowdStrike công bố và các phân tích dịch ngược (reverse engineering) từ các chuyên gia bảo mật, lỗi logic và cách hoạt động của đoạn code lỗi đó đã được làm rõ.

Dưới đây là giải thích chi tiết bằng tiếng Việt về lỗi logic và mô phỏng source code dẫn đến thảm họa này.

1. Bản chất của lỗi: Lỗi Đọc Vùng Nhớ Không Hợp Lệ (Null/Wild Pointer Dereference)

Dữ liệu trò chuyện của bạn trên Khoa CNTT - KHTN sẽ không được dùng để cải thiện các mô hình của chúng tôi. Gemini là AI và có thể mắc sai sót. [Quyền riêng tư của bạn và Gemini](#)

16:36 01/06/2026

Gemini

Cuộc trò chuyện mới

pdtoan23@clc.fitus.edu.vn
Do fit.hcmus.edu.vn quản lý

Chào Toàn,

Quản lý Tài khoản Google của bạn

Ấn bật tài khoản

09. Ys
bi874883@gmail.com

You English
englishyou36@gmail.com

Thêm tài khoản khác

Đăng xuất khỏi tất cả các tài khoản

Toàn Phạm Đức
Giáo dục

2. Mô phỏng Source Code lỗi (C++)

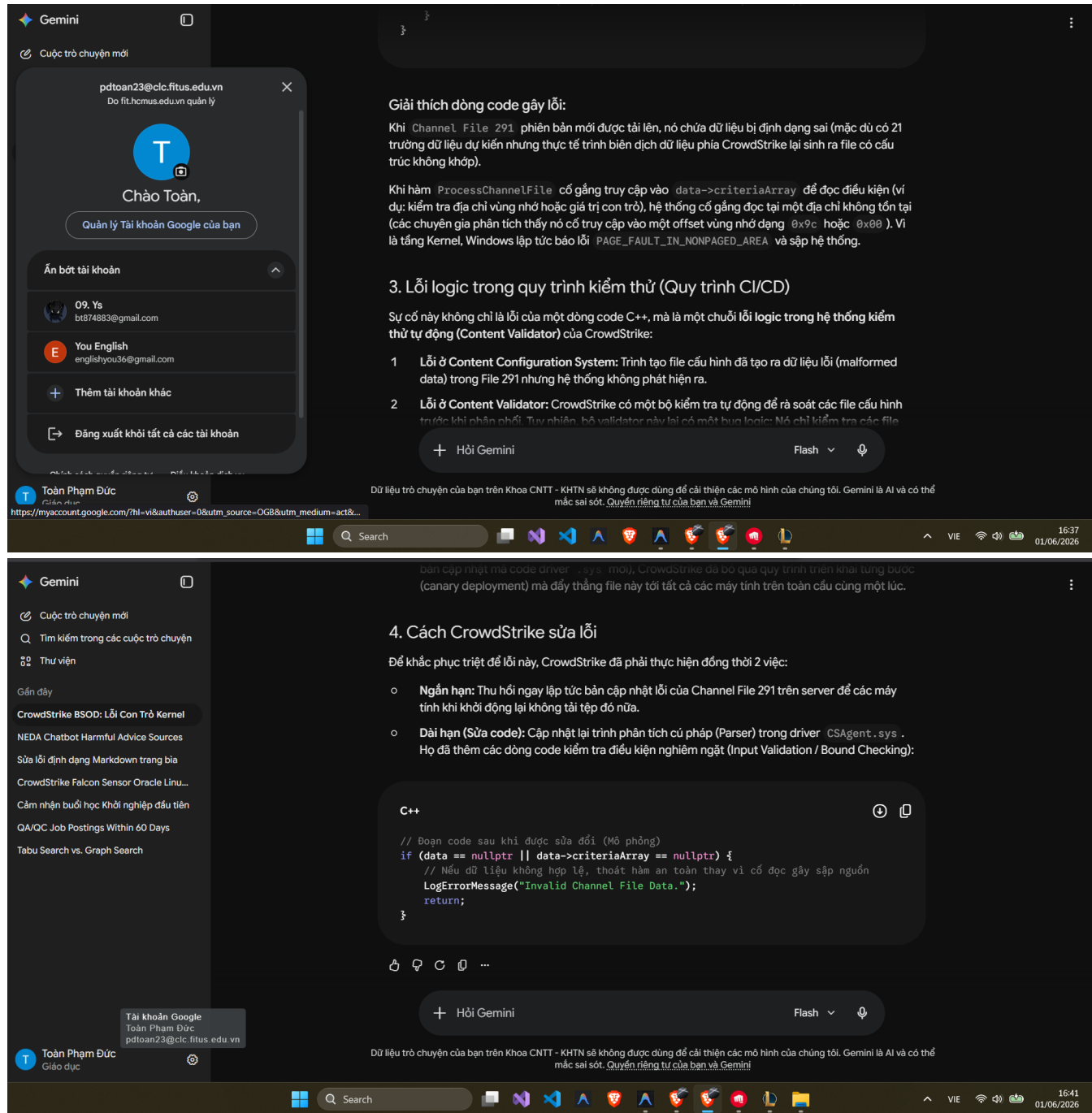
Driver của CrowdStrike được viết bằng ngôn ngữ C/C++. Lỗi logic này xuất hiện khi hàm phân tích cú pháp (parser) dữ liệu nhận đầu vào là các tham số từ File 291 nhưng lại thiếu bước kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Input Validation) trước khi sử dụng.

Đoạn code logic bị lỗi có dạng tương tự như sau:

```
C++  
  
// Định nghĩa cấu trúc dữ liệu cho các cổng (IPC/Named Pipes) cần giám sát  
struct ChannelData {  
    uint32_t contentId;  
    uint32_t criteriaCount;  
    void* criteriaArray; // Con trỏ tới danh sách các điều kiện lọc  
};  
  
// Hàm xử lý dữ liệu từ Channel File 291  
void ProcessChannelFile(ChannelData* data) {  
  
    // LỖI LOGIC: CrowdStrike giả định rằng dữ liệu trong File 291 luôn luôn đúng.  
    // Họ hoàn toàn bỏ qua việc kiểm tra xem 'data' hoặc 'data->criteriaArray' có hợp lệ  
  
    uint32_t count = data->criteriaCount;  
}
```

Dữ liệu trò chuyện của bạn trên Khoa CNTT - KHTN sẽ không được dùng để cải thiện các mô hình của chúng tôi. Gemini là AI và có thể mắc sai sót. [Quyền riêng tư của bạn và Gemini](#)

16:36 01/06/2026



Lý do: Gemini tự thừa nhận ở ảnh 1 rằng "không có chính xác 100% dòng code" nhưng vẫn tạo ra struct, function name, memory address, và cả đoạn code fix — tất cả được trình bày như thể là sự thật kỹ thuật. Đây là hallucination có cấu trúc hoàn chỉnh (fabricated technical specificity), nguy hiểm hơn hallucination thông thường vì người đọc không có chuyên môn sẽ không thể phân biệt. Và CrowdStrike chưa bao giờ công bố source code cụ thể.

Requirement 3 - Test cases for ONE physical product

Sản phẩm kiểm thử: Máy lạnh Panasonic
Năm sản xuất: Không rõ
Số serial: Không rõ
Phiên bản/Model: Đời cũ (model inverter dân dụng)
Môi trường kiểm thử: Phòng kín (~25°C ban đầu), nguồn điện 220V ổn định, điều khiển từ xa (remote) đi kèm
Người kiểm thử: Phạm Đức Toàn – MSSV 23127540
Ngày kiểm thử: 30/05/2026

TC-01 – Bật máy lạnh và kiểm tra hoạt động cơ bản

Trường	Nội dung
Objective	Xác minh máy lạnh khởi động đúng cách và bắt đầu làm lạnh sau khi bật nguồn
Input	Remote điều khiển có pin đầy, nguồn điện 220V, nhiệt độ phòng ban đầu ~25°C

Trường	Nội dung
Steps	1. Cắm điện vào ổ nguồn 220V. 2. Hướng remote vào máy, nhấn nút ON/OFF. 3. Quan sát đèn báo trên cục lạnh (indoor unit). 4. Lắng nghe tiếng khởi động của máy nén (compressor). 5. Cảm nhận hơi lạnh từ máy lạnh.
Expected	Đèn báo sáng, máy phát ra tiếng khởi động bình thường; luồng khí lạnh thổi ra có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ phòng; không có tiếng ồn bất thường hay mùi khét.
Actual	Máy lạnh hoạt động tốt
Verdict	Pass

TC-02 – Tắt máy lạnh và xác minh dừng hoạt động hoàn toàn

Trường	Nội dung
Objective	Xác minh máy lạnh dừng hoàn toàn (máy nén và quạt indoor dừng) sau khi nhấn OFF
Input	Máy đang chạy ở chế độ Cool, nhiệt độ đặt 26°C
Steps	1. Khi máy đang hoạt động ở chế độ Cool. 2. Nhấn nút ON/OFF trên remote. 3. Quan sát đèn báo trên cục lạnh. 4. Lắng nghe xem máy nén và quạt có dừng hẳn không. 5. Chờ 2 phút và kiểm tra lại.
Expected	Đèn báo tắt; quạt indoor và máy nén ngừng hoạt động trong vòng 60 giây; không còn luồng khí thổi ra; không còn tiếng máy chạy.
Actual	Máy ngừng hoạt động hoàn toàn
Verdict	Pass

TC-03 – Kiểm tra chế độ làm lạnh (Cool Mode) ở nhiệt độ tiêu chuẩn 25°C

Trường	Nội dung
Objective	Xác minh máy lạnh duy trì nhiệt độ phòng ở mức cài đặt 25°C trong chế độ Cool
Input	Remote, chế độ Cool, nhiệt độ đặt 25°C, tốc độ quạt Auto, nhiệt kế đo phòng
Steps	1. Bật máy, chọn chế độ Cool trên remote. 2. Đặt nhiệt độ về 25°C. 3. Bật tốc độ quạt Auto. 4. Để máy chạy liên tục 30 phút trong phòng kín. 5. Sau 30 phút, đo nhiệt độ phòng ở vị trí giữa phòng (cách cục lạnh 1.5m).
Expected	Nhiệt độ phòng dao động trong khoảng 24°C – 26°C ($\pm 1^{\circ}\text{C}$ so với mức cài đặt 25°C); máy nén tự điều chỉnh (inverter) để duy trì nhiệt độ ổn định.
Actual	<i>(Ghi lại kết quả thực tế khi kiểm thử)</i>
Verdict	☐ Pass ☐ Fail

TC-04 – Kiểm tra nhiệt độ đặt giá trị biên thấp nhất (16°C – Boundary Value)

Trường	Nội dung
Objective	Kiểm tra máy có chấp nhận và hoạt động đúng ở mức nhiệt độ thấp nhất được phép đặt (16°C)
Input	Remote, chế độ Cool, nhiệt độ đặt 16°C, tốc độ quạt High
Steps	1. Bật máy, chọn chế độ Cool. 2. Nhấn nút nhiệt độ (-) liên tục đến khi màn hình remote hiển thị 16°C. 3. Thử nhấn (-) thêm một lần nữa. 4. Quan sát phản hồi trên remote và màn hình cục lạnh. 5. Để máy chạy 10 phút và đo nhiệt độ luồng khí ra.
Expected	Remote cho phép đặt 16°C và không giảm xuống dưới; màn hình hiển thị đúng 16°C; máy chạy ở công suất tối đa; nhiệt độ luồng khí ra từ cục lạnh rất thấp ($\leq 10^{\circ}\text{C}$).
Actual	<i>(Ghi lại kết quả thực tế khi kiểm thử)</i>
Verdict	☐ Pass ☐ Fail

TC-05 – Kiểm tra nhiệt độ đặt giá trị biên cao nhất (30°C – Boundary Value)

Trường	Nội dung
Objective	Kiểm tra máy có chấp nhận và hoạt động đúng ở mức nhiệt độ cao nhất được phép đặt (30°C)
Input	Remote, chế độ Cool, nhiệt độ đặt 30°C, nhiệt độ phòng ~28°C
Steps	1. Bật máy, chọn chế độ Cool. 2. Nhấn nút (+) liên tục đến khi màn hình hiển thị 30°C. 3. Thử nhấn (+) thêm một lần nữa. 4. Để máy chạy 10 phút. 5. Quan sát hành vi máy nén khi nhiệt độ phòng thấp hơn hoặc bằng nhiệt độ cài đặt.
Expected	Remote không cho phép tăng vượt quá 30°C; màn hình hiển thị đúng 30°C; khi nhiệt độ phòng đạt gần 30°C, máy nén tự ngắt và chỉ quạt chạy.
Actual	<i>(Ghi lại kết quả thực tế khi kiểm thử)</i>
Verdict	☐ Pass ☐ Fail

TC-06 – Kiểm tra các mức tốc độ quạt (Fan Speed: Low / Medium / High / Auto)

Trường	Nội dung
Objective	Xác minh tất cả các mức tốc độ quạt hoạt động đúng và tạo ra sự khác biệt lưu lượng gió rõ ràng
Input	Remote, chế độ Cool, nhiệt độ đặt 24°C, lần lượt chọn Fan Speed: Low → Med → High → Auto
Steps	1. Bật máy ở chế độ Cool, nhiệt độ 24°C. 2. Đặt tốc độ quạt về Low, chờ 1 phút, cảm nhận lưu lượng gió. 3. Chuyển sang Med, chờ 1 phút, cảm nhận lưu lượng gió. 4. Chuyển sang High, chờ 1 phút. 5. Chuyển sang Auto và theo dõi . 6. Ghi nhận tiếng ồn và lưu lượng gió ở từng mức.
Expected	Lưu lượng gió tăng rõ rệt theo thứ tự Low < Med < High; ở chế độ Auto máy tự điều chỉnh tốc độ quạt theo nhiệt độ phòng; không có tiếng kêu lạ ở bất kỳ mức nào.
Actual	<i>(Ghi lại kết quả thực tế khi kiểm thử)</i>
Verdict	☐ Pass ☐ Fail

TC-07 – Kiểm tra chức năng hẹn giờ tắt (Sleep Timer)

Trường	Nội dung
Objective	Xác minh máy lạnh tự động tắt sau khoảng thời gian đã được hẹn giờ
Input	Remote, chế độ Cool, hẹn giờ tắt 1 giờ (Timer Off = 1h), đồng hồ bấm giờ
Steps	1. Bật máy, chọn chế độ Cool, nhiệt độ 25°C. 2. Nhấn nút Timer/Sleep trên remote, đặt thời gian tắt sau 1 giờ. 3. Xác nhận màn hình hiển thị "1h" hoặc biểu tượng timer. 4. Bắt đầu bấm đồng hồ. 5. Sau 60 phút, kiểm tra xem máy đã tự tắt chưa.
Expected	Sau đúng 60 phút (±2 phút), máy tự động tắt; đèn báo tắt; quạt và máy nén ngừng hoàn toàn; không cần tác động thủ công.
Actual	<i>(Ghi lại kết quả thực tế khi kiểm thử)</i>
Verdict	☐ Pass ☐ Fail

TC-08 – Kiểm tra chế độ ngủ (Sleep Mode)

Trường	Nội dung
Objective	Xác minh chế độ Sleep tự động tăng nhiệt độ theo thời gian và giảm độ sáng đèn để không làm phiền giấc ngủ
Input	Remote, chế độ Sleep (hoặc nút Sleep), nhiệt độ ban đầu đặt 26°C, nhiệt kế phòng
Steps	1. Bật máy, chọn chế độ Cool, nhiệt độ 26°C. 2. Nhấn nút Sleep trên remote. 3. Quan sát đèn báo trên cục lạnh (có giảm sáng không). 4. Sau 30 phút, kiểm tra nhiệt độ cài đặt trên remote xem có tự tăng thêm 1°C không. 5. Theo dõi thêm 30 phút tiếp theo.
Expected	Đèn hiển thị trên cục lạnh tối đi hoặc tắt; nhiệt độ cài đặt tự động tăng thêm 1°C sau mỗi giờ (theo cơ chế Sleep của Panasonic); tiếng máy êm hơn so với chế độ Cool thông thường.
Actual	<i>(Ghi lại kết quả thực tế khi kiểm thử)</i>
Verdict	☐ Pass ☐ Fail

TC-09 – Kiểm tra điều khiển từ xa hoạt động ở khoảng cách tối đa (~8m)

Trường	Nội dung
Objective	Xác minh remote điều khiển vẫn hoạt động chính xác ở khoảng cách tối đa được nhà sản xuất quy định (~8m)
Input	Remote có pin đầy, máy lạnh đang tắt, phòng không có vật cản giữa remote và cục lạnh
Steps	1. Đứng cách cục lạnh khoảng 8m, hướng thẳng remote về phía đầu thu hồng ngoại. 2. Nhấn ON/OFF. 3. Quan sát máy có phản hồi không (đèn sáng, tiếng beep). 4. Thử chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt từ khoảng cách này. 5. Lặp lại 3 lần.
Expected	Máy lạnh nhận lệnh và phản hồi đúng (đèn sáng, beep xác nhận) trong cả 3 lần thử ở khoảng cách 8m; các lệnh điều chỉnh nhiệt độ và quạt được thực thi chính xác.
Actual	<i>(Ghi lại kết quả thực tế khi kiểm thử)</i>
Verdict	☐ Pass ☐ Fail

TC-10 – Kiểm tra tiếng ồn và rung động bất thường khi hoạt động liên tục (2 giờ)

Trường	Nội dung
Objective	Đảm bảo máy lạnh không phát ra tiếng ồn, rung động hay mùi bất thường sau khi hoạt động liên tục 2 giờ
Input	Chế độ Cool, nhiệt độ 24°C, tốc độ quạt High, ứng dụng đo tiếng ồn trên điện thoại (dB meter)
Steps	1. Bật máy ở chế độ Cool, 24°C, quạt High. 2. Đo tiếng ồn ban đầu bằng ứng dụng dB meter ở khoảng cách 1m. 3. Để máy chạy liên tục 2 giờ. 4. Sau 2 giờ, đo tiếng ồn lại và nghe có tiếng lạ (rền, rít, lộc cộc) không. 5. Quan sát xem có hơi nước ngưng tụ bất thường chảy ra không.

Trường	Nội dung
Expected	Tiếng ồn dưới 45 dB ở khoảng cách 1m; không có tiếng rền, rít, hoặc lộc cộc; không có mùi khét hay mùi lạ; không có nước nhỏ giọt bất thường từ cục lạnh vào phòng.
Actual	<i>(Ghi lại kết quả thực tế khi kiểm thử)</i>
Verdict	☐ Pass ☐ Fail

TC-11 – Kiểm tra chế độ tự động (Auto Mode) tự điều chỉnh theo nhiệt độ phòng

Trường	Nội dung
Objective	Xác minh chế độ Auto tự động lựa chọn giữa làm lạnh/quạt và điều chỉnh công suất phù hợp với nhiệt độ phòng thực tế
Input	Remote, chế độ Auto, nhiệt độ đặt 25°C, nhiệt kế phòng, nhiệt độ phòng ban đầu ~30°C (phòng nóng)
Steps	1. Tắt máy lạnh và để phòng đạt ~30°C trước khi test. 2. Bật máy, chọn chế độ Auto, đặt nhiệt độ 25°C. 3. Quan sát máy tự chọn chế độ làm việc (Cool hay Fan). 4. Theo dõi trong 20 phút khi phòng đang nguội dần. 5. Khi nhiệt độ phòng đạt 25°C, quan sát hành vi của máy nén.
Expected	Ở 30°C, máy tự chọn chế độ Cool và chạy máy nén; khi nhiệt độ phòng tiến gần 25°C, máy nén tự điều chỉnh giảm công suất (inverter) hoặc ngắt; màn hình hiển thị đúng chế độ Auto.
Actual	<i>(Ghi lại kết quả thực tế khi kiểm thử)</i>
Verdict	☐ Pass ☐ Fail

TC-12 - Kiểm tra khi máy lạnh đang chạy thì bị cúp điện

Trường	Nội dung
Objective	Xác minh chức năng tự khởi động lại sau khi có điện lại, và máy tiếp tục hoạt động theo chế độ cài đặt trước khi bị mất điện
Input	Remote, chế độ Cool, nhiệt độ 25°C, đồng hồ bấm giờ, nguồn điện nhà
Steps	1. Bật máy lạnh ở chế độ Cool, 25°C và để máy chạy ổn định trong 5 phút. 2. Rút phích cắm điện để mô phỏng cúp điện. 3. Chờ 1 phút. 4. Bật lại điện. 5. Quan sát hành vi khởi động của máy. 6. Kiểm tra xem máy có tự động bật lại theo chế độ đã cài trước đó không (tùy model có chức năng này).
Expected	Máy tự động bật lại sau khi có điện (nếu có chức năng Auto Restart). Nếu không có chức năng tự khởi động, máy không hoạt động và yêu cầu người dùng bật lại thủ công.
Actual	<i>(Ghi lại kết quả thực tế khi kiểm thử)</i>
Verdict	☐ Pass ☐ Fail

TC-13 - Kiểm tra khi máy lạnh đang hoạt động thì remote hết pin hoặc bị mất tín hiệu

Trường	Nội dung
Objective	Xác minh chức năng điều khiển từ xa (remote) hoạt động đúng và máy vẫn duy trì chế độ cài đặt khi remote hết pin hoặc mất tín hiệu
Input	Remote, chế độ Cool, nhiệt độ 25°C, pin remote mới, pin remote hết, vật cản tín hiệu
Steps	1. Bật máy lạnh ở chế độ Cool, 25°C và để máy chạy ổn định. 2. Tháo pin remote để mô phỏng remote hết pin/mất tín hiệu. 3. Quan sát máy hoạt động. 4. Kiểm tra xem máy lạnh có tiếp tục hoạt động theo chế độ đã cài đặt trước đó không.
Expected	Máy vẫn tiếp tục hoạt động theo chế độ đã cài đặt trước khi remote hết pin hoặc bị mất tín hiệu; nếu có nút bấm thủ công trên cục lạnh, người dùng có thể sử dụng nút này để điều khiển máy.
Actual	Máy vẫn tiếp tục hoạt động theo chế độ đã cài đặt trước khi remote hết pin hoặc bị mất tín hiệu
Verdict	Pass

TC-14 - Kiểm tra chế độ chức năng Air Swing

Trường	Nội dung
Objective	Xác minh chức năng Air Swing hoạt động đúng
Input	Remote, chế độ Air Swing, nhiệt độ 25°C
Steps	1. Bật máy lạnh ở chế độ Cool, 25°C và để máy chạy ổn định. 2. Nhấn nút Air Swing trên remote. 3. Quan sát xem các lá đảo gió tự động di chuyển lên xuống
Expected	Các lá đảo gió tự động di chuyển lên xuống
Actual	Các lá gió di chuyển lên xuống
Verdict	Pass

TC-15 Kiểm tra máy lạnh không phản hồi khi hướng remote xuống dưới

Trường	Nội dung
Objective	Xác minh remote điều khiển không hoạt động chính xác khi hướng remote xuống dưới
Input	Remote có pin đầy, máy lạnh đang tắt, hướng remote xuống dưới
Steps	1. Đứng cách cục lạnh 2m, hướng remote xuống dưới. 2. Nhấn ON/OFF. 3. Quan sát máy không có phản hồi (đèn không sáng). 4. Thử chỉnh nhiệt độ và tốc độ quạt từ khoảng cách này.
Expected	Máy lạnh không nhận lệnh; các lệnh điều chỉnh nhiệt độ và quạt không được thực thi.
Actual	Máy lạnh không nhận lệnh
Verdict	Pass

AI Audit Report

3. Bảng Audit — 1 hàng / artifact

(1) Prompt + Công cụ

11 Test Cases — Máy lạnh Panasonic
Tool: Claude Sonnet 4.6 (Thinking) — Antigravity
Thời gian: 4:56 PM 31/05/2026
Prompt: "Design 11 test cases (Objective / Input / Steps / Expected / Actual / Verdict). Design 11 test cases cho máy lạnh Panasonic"

(1) Prompt + Công cụ

(1) Prompt + Công cụ

(1) Prompt + Công cụ

(1) Prompt + Công cụ

(1) Prompt + Công cụ

QA/QC Role Mindmap Tool: Gemini 3.1 Pro Thời gian: 13:35 31/05/2026 Prompt lần 1: "# 1 Requirement 1 - Thị trường việc làm QA/QC 2026+ ## 1.1 QC Mid-Senior Đường dẫn: https://www.topcv.vn/viec-lam/qc-mid-senior/2161770.html Lương: 14 - 20 triệu/tháng Mô tả: Nghiên cứu tài liệu yêu cầu (BRD/FS). Thiết kế test case, test scenario. Thực hiện Functional/Regression/Re-test. Log lỗi trên Redmine. Theo dõi tiến độ fix. Kiểm tra code Dev/BA. Kỹ năng: Manual Testing, Test Case/Scenario, Bug Tracking & Bug Lifecycle, SQL, Postman, Redmine, ISTQB, Teamwork Dev/BA, Logical Thinking/Attention to Detail. ## 1.2 Chuyên Viên Kiểm Thử Phần Mềm / Tester Đường dẫn: https://www.topcv.vn/viec-lam/chuyen-vien-kiem-thu-phan-mem-tester/1713391.html Lương: 18 - 32 triệu/tháng Mô tả: Thiết kế kế hoạch kiểm thử, kịch bản, quy trình. Xác định và duy trì cơ sở dữ liệu lỗi. Phân tích lịch sử kết quả test. Kiểm tra chức năng E2E. Regression testing. Kỹ năng: ĐH CNTT, >3 năm, Mobile App/Web/API, Qtest/Jira/Confluence. ## 1.3 Automation/Manual Tester - Dự Án AI Giáo Dục Đường dẫn: https://www.topcv.vn/viec-lam/automation-manual-tester-du-an-ai-giao-duc... Lương: 15 - 30 triệu/tháng Kỹ năng: Playwright/Selenium, POM, E2E/Regression/Smoke Automation, HTTP/REST/JSON/XML, SQL, AI/LLM (sinh test case, test data, phân tích root cause), Katalon AI, AI. ## 1.4 Nhân Viên QC / Tester Phần Mềm / Web Tester Đường dẫn: https://www.topcv.vn/viec-lam/nhan-vien-qc-tester-phan-mem-web-tester/2149736.html Lương: Thỏa thuận Kỹ năng: 1-2 năm kinh nghiệm, Jira/Redmine/TestRail, HTML/CSS/SQL, AI Testing/Automation Testing là lợi thế. ## 1.5 Lead QC Engineer Đường dẫn: https://vn.indeed.com/viewjob?jk=e75796f042d47946 Lương: Thỏa thuận Mô tả: Dùng Claude Code (CLI). Dùng Antigravity. Xây dựng Prompt Library & AI Agents. CI/CD thông minh GitLab/Jenkins. Self-healing framework với LLM. AI-Lift metrics Kỹ năng: 5-7 năm QA/QC, Playwright/Cypress/Selenium, Python/JS/TS/Java, Claude Code CLI, Antigravity, GPT-4/Claude 3.5/4, Docker/K8s, Prompt Engineering. ## 1.6 QA Engineer-Data Platform (AWS, ETL) Đường dẫn: https://www.topcv.vn/viec-lam/qa-engineerdata-platform-aws-etl/2149906.html Lương: Thỏa thuận Kỹ năng: Data Warehouse/Data Lake/ETL-ELT, AWS, SQL (MSSQL/Oracle), Agile/Scrum, JIRA, Selenium/Python/Java. ## 1.7 Tester (Manual/Automation)
--

Đường dẫn: <https://www.topcv.vn/iec-lam/tester-manual-automation-thu-nhap-15-20-trieu-thang/2169805.html>
Lương: 15 - 22 triệu/tháng
(1) Prompt + Công cụ
Kỹ năng: Software testing cơ bản, bug report, kiểm thử AI-generated code (boundary value, abnormal case, exception handling, security), AI test tool.
1.8 QA/QC Engineer (Exp AI)
~~Đường dẫn: <https://vn.indeed.com/viewjob?jk=0116bce400f25597>~~
Lương: Thỏa thuận
Kỹ năng: 5 năm Agile QA, Postman/REST Assured, SQL, Jira/TestRail, BẮT BUỘC AI tools (Cursor/Copilot/Claude/ChatGPT demo được workflow), DeepEval/Ragas/LangSmit
Evaluation Engineer 12-18 tháng.
1.9 Mid/Senior Automation QC (Playwright)
Đường dẫn: <https://vn.indeed.com/viewjob?jk=2426ad9ea8b817d2>
Lương: Thỏa thuận
Kỹ năng: 5+ năm, Playwright (UI automation), Artillery (load/perf), API automation, CI/CD, MCP Agent + Claude (AI-assisted automation), JS/TS, Agile/Scrum.
1.10 Senior Quality Engineer, VNGGames
Đường dẫn: <https://vn.indeed.com/viewjob?jk=ce4219771cae5f6f>
Lương: Thỏa thuận
Kỹ năng: 5+ năm, Selenium/Playwright/Cypress/Appium, Java/Python/JS, CI/CD, Claude/Copilot trong kiểm thử, tư duy chất lượng, phân tích mạnh mẽ, chủ động học hỏi.

từ những mô tả công việc và yêu cầu kỹ năng và tìm hiểu thêm thì vẽ QA/QC role mindmap"

Prompt lần 2-5: "hãy vẽ cho tôi hình" → "hãy vẽ hình khác" → "hãy vẽ sơ đồ như hình trên nhưng giao diện đơn giản hơn" → "hình này tốt rồi nhưng làm cho nó dễ nhìn"
Link: <https://gemini.google.com/share/3495a81ead1>

Ảnh hưởng của AI đến mỗi công việc trong QA/QC Job Market 2026

Thời gian: 1:39 29/05/2026

Prompt: "Mục lục Requirement 1 – QA/QC Job Market 2026+ QC Mid-Senior Đường dẫn <https://www.topcv.vn/viec-lam/qc-mid-senior/2161770.html?>

26 / 28

(1) Prompt + Công cụ

quả Cẩn thận, trách nhiệm, tuân thủ bảo mật dữ liệu Chủ động trong việc phát hiện và giải quyết vấn đề. Lương: thỏa thuận Ảnh hưởng của AI đến công việc này Tester (lv https://www.topcv.vn/viec-lam/tester-manual-automation-thu-nhap-15-20-trieu-thang/2169805.html?ta_source=JobSearchList_LinkDetailu_sr_id=w45WaC0TZfZxne0FBqt màn hình Mô tả công việc Thực hiện test case theo kế hoạch Ghi nhận kết quả test đầy đủ, chính xác Tạo bug report rõ ràng, có bước tái hiện, expected result và actual result test case và phản hồi các chỉ thị Bổ sung test perspective khi phát hiện thiếu coverage, phân tích bug, phạm vi ảnh hưởng và mức độ ưu tiên Kiểm thử AI-generated code về exception handling và security. Yêu cầu kỹ năng Có kiến thức cơ bản về software testing Có khả năng thực hiện test case theo đúng hướng dẫn Biết ghi nhận kết quả test và nhiệm vụ với chất lượng công việc Có khả năng tự cải thiện test case và bổ sung test perspective, biết phân tích bug và phát hiện thiếu sót trong coverage Có hiểu biết hoặc test case và AI test tool. Lương: 15 - 22 triệu/tháng Ảnh hưởng của AI đến công việc này QA/QC Engineer (Exp AI) Đường dẫn <https://vn.indeed.com/jobs?q=QA%2FQC+AI&l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Mình&from=searchOnDesktopSerp&vjk=0116bce400f25597> Ảnh chụp màn hình Mô tả case cho từng sản phẩm. Manual testing và test automation (UI + API). Performance testing, load testing khi cần. Tham gia AI evaluation: LLM output quality, prompt regression test data, mock data cho team kỹ thuật. Yêu cầu kỹ năng Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm QA/QC trong môi trường Agile. Manual testing: viết test case, test plan, exploratory testing tương đương. SQL cơ bản để verify data. Test management tool: Jira, TestRail. Bắt buộc sử dụng AI tools cho testing: Cursor, GitHub Copilot, Claude/ChatGPT để generate test Có kiến thức hoặc có kinh nghiệm với LLM evaluation framework: DeepEval, Ragas, LangSmith, Promptfoo - là lợi thế. Lộ trình chuyển đổi: sẵn sàng chuyển đổi sang AI Qu tháng. Có kinh nghiệm Test Automation (Selenium/ Playwright/ Cypress) hoặc Performance Test (JMeter/ Locust/ k6) là lợi thế. Đã tham gia dự án ML/AI ở bất kỳ lĩnh vực nào pipeline, A/B test cho AI feature, v.v.) là lợi thế. Tỉ mỉ, có tư duy critical, biết đặt câu hỏi đúng. Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu. Lương: thỏa thuận Ảnh hưởng của AI đến công việc Đường dẫn <https://vn.indeed.com/jobs?q=QA%2FQC+AI&l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Mình&radius=25&from=searchOnDesktopSerp> hình Mô tả công việc Kiểm thử tự động Thiết kế, phát triển, duy trì và nâng cao các khung kiểm thử tự động cho các ứng dụng web và dịch vụ phụ trợ. Đảm bảo các tiêu chí thực thi nhất quán trong suốt vòng đời dự án. Phát triển và thực hiện các bộ kiểm thử tự động cho giao diện người dùng (UI), API, tích hợp, hồi quy và kiểm thử đầu cuối. soát chất lượng hiện có để hỗ trợ các dịch vụ và tính năng sản phẩm mới. Thúc đẩy việc áp dụng khung kiểm thử đơn vị và cải thiện phạm vi kiểm thử tự động trên các nền triển khai các chiến lược kiểm thử tài, kiểm thử áp lực và kiểm thử hiệu năng cho các dịch vụ và API có khả năng mở rộng. Xây dựng và duy trì các kịch bản kiểm thử hiệu năng Phân tích các điểm nghẽn hiệu năng và cộng tác với các nhóm kỹ thuật để tối ưu hóa độ tin cậy và khả năng mở rộng của hệ thống. Cung cấp báo cáo kiểm thử, thông tin năng. Tự động hóa dựa trên AI Khám phá và triển khai các giải pháp tự động hóa hỗ trợ AI bằng cách sử dụng công nghệ AI tác nhân MCP và Claude. Đánh giá các cơ hội hóa và phát hiện lỗi bằng các phương pháp dựa trên AI. Hỗ trợ các sáng kiến tạo kiểm thử thông minh, bảo trì tự động hóa và tối ưu hóa quy trình làm việc. Hợp tác & Quản nhóm Kiểm soát Chất lượng tại địa điểm khách hàng để thống nhất chiến lược kiểm thử, khung kiểm thử và mục tiêu chất lượng. Hợp tác với các nhà phát triển, kiến trúc sản phẩm để đảm bảo khả năng kiểm thử và sự sẵn sàng về chất lượng. Tham gia vào các buổi đánh giá yêu cầu, thảo luận thiết kế kỹ thuật và các buổi họp sprint. CI/CD động vào các đường ống CI/CD. Đảm bảo các bài kiểm thử tự động ổn định, dễ bảo trì và có khả năng mở rộng cho môi trường phân phối liên tục. Hỗ trợ các hoạt động x cầu kỹ năng Kinh nghiệm từ 5 năm trở lên trong lĩnh vực kỹ thuật chất lượng phần mềm hoặc tự động hóa kiểm thử. Giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Ưu tiên kinh nghiệm cấp tiến kiểm thử cấp doanh nghiệp. Kinh nghiệm vững chắc trong kỹ thuật tự động hóa kiểm thử cho các ứng dụng web và dịch vụ. Playwright để kiểm thử tự động giao diện năng. Kiểm thử tự động API. Tích hợp CI/CD cho kiểm thử tự động. Hiểu biết sâu sắc về các phương pháp kiểm thử phần mềm, SDLC và các thực tiễn tốt nhất về QA. Kinh từ đầu hoặc mở rộng các khung cấp doanh nghiệp. Kinh nghiệm với các khung kiểm thử đơn vị và các chiến lược bao phủ kiểm thử tự động. Kỹ năng lập trình/viết kịch bản ngôn ngữ liên quan. Kinh nghiệm với các giải pháp AI tác nhân MCP và Claude để tự động hóa hỗ trợ AI. Kinh nghiệm với các công cụ giám sát hiệu năng và khả năng qua Agile/Scrum. Lương: thỏa thuận Ảnh hưởng của AI đến công việc này Senior Quality Engineer, VNGGames Đường dẫn <https://vn.indeed.com/jobs?q=QA%2FQC+AI&l=Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Mình&radius=25&from=searchOnDesktopSerp&start=10&vjk=ce4219771cae5f6f&pp:wugAA> Ảnh chụp màn hình Mô tả công việc Xác định và thực hiện các chiến lược kiểm thử trên các cấp độ chức năng, tích hợp và hệ thống Áp dụng kiểm thử dựa trên rủi Hợp tác với các nhóm đa chức năng để thúc đẩy phương pháp tiếp cận chất lượng "chuyển sang trái" Thiết kế và duy trì các khung tự động hóa (Web, Di động, API) Tích h CI/CD Cải thiện phạm vi kiểm thử, độ tin cậy và hiệu quả thực thi Sử dụng các công cụ AI để tạo trường hợp kiểm thử, dữ liệu kiểm thử và phân tích lỗi Áp dụng AI để tối u giới thiệu các đổi mới dựa trên AI vào quy trình làm việc QA Yêu cầu kỹ năng Hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm soát chất lượng/Kỹ thuật chất lượng với nền tảng các công cụ tự động hóa (Selenium, Playwright, Cypress, Appium, v.v.) Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình (Java, Python, JS, v.v.) Kinh nghiệm với các quy trình CI/CD Copilot) trong kiểm thử Tư duy đặt chất lượng lên hàng đầu Khả năng phân tích mạnh mẽ Thái độ chủ động, sáng tạo và luôn học hỏi Lương: thỏa thuận Ảnh hưởng của AI cho biết ảnh hưởng của AI đến từng công việc bằng 1-2 câu"

Link: <https://chatgpt.com/share/6a1bf577-27dc-83ec-b06b-bdfde5cece6e>

HW01_Testing.xlsx

Tool: Claude Sonnet 4.6 (Thinking) — Antigravity

Thời gian: 1:56 AM - 01/6/2026

Prompt: "tạo HW01_Testing.xlsx Sheet 1: Test Cases Sheet 2: Checklist Sheet 3: Test Summary Report 15 testcase"

(1) Prompt + Công cụ

AI_Hallucination
Tool: Gemini 3.5 Flash
Thời gian: 4:40 PM - 01/6/2026
Prompt: "What was the exact line of code or logic error in CrowdStrike Channel File 291 that caused the BSOD? giải thích về lỗi này source code"

4. Tổng kết Độ chính xác AI

Tổng hợp verdict từ Mục 3 và điền vào bảng dưới.

Chỉ số	Số lượng	Tỉ lệ
Tổng artifact AI sinh đã audit	5	100%
VALID (đúng, dùng nguyên)	4	80%
INVALID (sai; loại bỏ)	0	0%
INCOMPLETE (chấp nhận sau khi sửa)	1	20%

5. Kết luận — Khi nào nên / không nên dùng AI?

Viết 80–150 chữ mô tả pattern quan sát được. AI mạnh ở đâu? AI sai ở đâu? Khuyến nghị của bạn cho việc dùng AI trong loại công việc này?

AI rất mạnh trong việc phân hồi nhanh chóng các yêu cầu về cấu trúc và định dạng, tuy nhiên, AI vẫn chưa thể hoàn thiện mọi thứ mà cần có sự kiểm tra và chỉnh sửa lại bởi con người, do đôi khi AI có thể tạo ra các thông tin không chính xác hoặc chưa phù hợp với yêu cầu. Đối với việc dùng AI tìm kiếm URL thường sẽ xảy ra ảo giác khi AI đưa link chết hoặc không tồn tại. Khuyến nghị của tôi cho việc dùng AI trong loại công việc này là nên sử dụng AI để hỗ trợ trong việc tạo ra các tài liệu cần cấu trúc và định dạng sẵn như yêu cầu của đề bài, tuy nhiên, cần có sự kiểm tra và chỉnh sửa lại bởi con người, do đôi khi AI có thể tạo ra các thông tin không chính xác hoặc chưa phù hợp với yêu cầu. Và có những câu hỏi AI sẽ bị ảo tưởng và bịa ra câu trả lời nên cần cảnh giác.

6. Mandatory Disclosure (dán nguyên văn)

"[11 Test case đầu tiên của phần - Requirement 3 - Test cases for ONE physical product] này được sinh phiên bản đầu bởi [Claude Sonnet 4.6]; tôi đã rà soát và chỉnh sửa [TC-01 và TC02], bổ sung [kết quả thực thi]; [TC-12, TC-13, TC-14, TC-15] do tôi tự viết. [MindMap] này được sinh phiên bản đầu bởi [Gemini 3.1 Pro]. [Ảnh hưởng của AI đến các công việc ở yêu cầu 1] này được sinh phiên bản đầu bởi [ChatGPT 5.5 free]. [HW01_Testing.xlsx] này được sinh phiên bản đầu bởi [Claude Sonnet 4.6] AI Audit Report chi tiết đính kèm ở Phụ lục A. Tôi cam đoan không dùng AI để sinh bất kỳ artifact nào thuộc danh mục bị cấm."

Mẫu Đánh giá & Tự Đánh giá

The AI-first rubric below replaces the previous rubric. Total = 100 points. Every HW has an 'AI Compliance' column worth 15–20 points – missing the Audit Report / prompt log / critique forfeits the ENTIRE column.

No.	Criteria	Grade	Self-Assessed Grade
1	Job Market 2026+ (10 jobs × 3 pts + AI Impact)	40	40
2	Software Defects 2022–2026 (20 defects)	20	20
3	Physical-product test design (15 TCs + 5 videos)	25	25
AI-1	[AI-02] AI Audit Report (5-section) attached	8	8
AI-2	AI Critique 200–300 words + [AI-03] Disclosure attached	4	4
AI-3	[AI-05] Checklist signed + anti-cheat artifacts	3	3
Total		100	100

Phụ lục A

Prompt Log [[AI-02] - FIT@HCMUS - AI Audit Report_Vn](./AI_Forms/[AI-02] - FIT@HCMUS - AI Audit Report_Vn.md)